

算法-2026春期末回忆

可能有偏差

1. (15分)

$X \times Y$ 格子网络, 有 $bad[X][Y]$ 标记不能走, 每一步可向上下左右相邻格子移动, 给出从左上 $(1,1)$ 到右下 (X,Y) 最短路线长度的算法及其时间复杂度。

2. (15分)

i. 自然语言描述最大生成树算法 (10分)

ii. 对无向带正权稀疏图 $|E| = O(|V|)$, 删去边集 F 所有边后, 图中无圈。算法给出最小权的 F , $O(|V| \log |V|)$ 满分。 (5分)

3. (20分)

对于 n 个区间, 要找出候选点集 P 的最小子集 C , 使得对任意区间, 总有点 $p \in C$ 在该区间内。假设给定输入下 C 总存在。

i. 自然语言描述算法, 并给出时间复杂度。

ii. 证明该算法能给出最优解。

4. (15分)

对于有正边权、也有正点权的连通图, 一条路径的长度为路径上边权之和加上经过顶点的点权之和:

i. 证明总存在一棵生成树, 使得 s 到任意点在树上的路径就是 s 到该点最短路。 (5分)

ii. 给出找到这样生成树的算法, $O(|E| \log |V|)$ 满分 (10分)

5. 二选一 (20分)

(1) 一个图论题, 不记得了

(2) 判断一个长度为 $m + n$ 的字符串是否为两长度分别为 m, n 字符串的交错并 (如 $a = xyz, b = opq$, 并可以是 $xopyzq$, 不能是 $xoqpyz$) 的算法, $O(mn)$ 满分。

6. 二选一 (15分)

(1) 已知两字符串长度为 m, n , 最小编辑距离最大为 k 。

i. 证明 $|m - n| \leq k$ 。 (3分)

ii. 给 $O((m + n)k)$ 的计算两字符串的算法。 (提示: k 已知) (12分)

(2) 对于非 DAG, 边有非负整数权、边有非负整数代价, 给出代价不超过 K 的从源 s 到任意点最短路的算法。 (提示: 用动态规划, 时间复杂度尽可能低)。

附加题 (15分)

对于若干个物品重量 $0 < s_1, s_2, s_3, \dots, s_n \leq 1$, 用无穷多个容量为 1 的箱子装完, 要求最小化箱子数。

i. 给算法, 说明为输入规模时间复杂度。 (3分)

ii. 证明该算法给出的结果不多于 $2 \cdot OPT$, 并举例结果大于 OPT 的情况。 (12分)